

**河南省 2024 年普通高等学校
专科毕业生进入本科阶段学习考试
高等数学 参考答案及详解**

选择 25×2=50 分，填空 15=30 分，计算 10=50 分，应用 2=14 分，证明 1=6 分，共 150 分。

一、选择题（每小题 2 分，共 50 分）

1. 函数 $f(x) = x \sin x e^{\cos x}$ ，其中 $x \in (-\infty, +\infty)$ ，那么函数 $f(x)$ 是 (C)

A. 有界函数

B. 周期函数

C. 偶函数

D. 奇函数（机构分歧：库课答案表印为 D，豫升/耶鲁均为 C；由 $f(-x) = f(x)$ 为偶函数，取 C）

解析 $f(-x) = (-x) \sin(-x) e^{\cos(-x)} = x \sin x e^{\cos x} = f(x)$ ，故为偶函数。

2. 极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (1+x)^{\frac{4}{x+1}} =$ (B)

A. 0

B. 1

C. e^4

D. e^{-4}

解析 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (1+x)^{\frac{4}{x+1}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\frac{4 \ln(1+x)}{x+1}} = e^0 = 1$ 。

3. 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 、 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$ 都存在，则下列极限一定存在的是 (D)

A. $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x)]^{g(x)}$

B. $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$

C. $\lim_{x \rightarrow x_0} f[g(x)]$

D. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot g(x)$

解析 根据极限的四则运算法则，两个极限都存在时乘积极限一定存在；A 需底数和指数同时满足条件，B 需分母极限非零，C 需内层极限落入外层连续区间。

4. 若 $f(x) = \begin{cases} 1+x^2, & x \leq 1 \\ \frac{\sin 2(1-x)}{1-x}, & x > 1 \end{cases}$ ，则 $x=1$ 是 $f(x)$ 的 (A)

A. 连续点

B. 可去间断点

C. 跳跃间断点

D. 第二类间断点

解析 $f(1) = 1 + 1^2 = 2$ ， $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 2$ ， $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\sin 2(1-x)}{1-x} = 2$ ，左右极限相等且等于函数值，故为连续点。

5. 函数 $f(x) = \sqrt[3]{x-1} + x$ ，在 $x=1$ 处 (A)

A. 不可导，连续

B. 不可导，不连续

C. 可导，不连续

D. 可导，连续

解析 $f(1) = \sqrt[3]{0} + 1 = 1$, $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1 = f(1)$, 故连续; $f'(1) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{x-1} + x - 1}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{\sqrt[3]{(x-1)^2}} + 1 = \infty$, 故不可导。

6. 下列极限中, 极限值为 0 的是 (A)

A. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 - x + 4}{x^3 - x^2 - 3}$

B. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x + 1}$

C. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1 - e^{\frac{1}{x}}}$

D. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + x^3)}{x^3}$

解析 A 为有理函数极限, 分子次数 2 < 分母次数 3, 极限为 0; B 极限为 1; C 左右极限分别为 1 和 0, 不存在; D 极限为 1。

7. 设函数 $f(x) = xe^{-x} + \sin x$, 则 $f''(x) =$ (D)

A. $(x + 2)e^{-x} + \sin x$

B. $(x + 2)e^{-x} - \sin x$

C. $(x - 2)e^{-x} + \sin x$

D. $(x - 2)e^{-x} - \sin x$ (机构分歧: 豫升/耶鲁选项字母印为 B, 但其计算结果 $(x - 2)e^{-x} - \sin x$ 对应选项 D, 与库课一致, 取 D)

解析 $f'(x) = e^{-x} - xe^{-x} + \cos x = (1 - x)e^{-x} + \cos x$, $f''(x) = -e^{-x} - (1 - x)e^{-x} - \sin x = (x - 2)e^{-x} - \sin x$ 。

8. 曲线 $y = (x + 1)^2 + xe^x$, 在点 $(0, 1)$ 处的切线斜率为 (C)

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

解析 $y' = 2(x + 1) + e^x + xe^x$, $y'(0) = 2 + 1 = 3$ 。

9. 设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = 2 \cos^3 t \\ y = 2 \sin^3 t \end{cases}$ 确定, 则 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=\frac{\pi}{4}} =$ (B)

A. 1

B. -1

C. 2

D. -2

解析 $\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{6 \sin^2 t \cos t}{-6 \cos^2 t \sin t} = -\tan t$, 代入 $t = \frac{\pi}{4}$ 得 -1。

10. 下列函数中拐点为 $(0, 0)$ 的是 (A)

A. $y = x^5$

B. $y = x^4$

C. $y = x^{\frac{3}{2}}$

D. $y = x^{\frac{2}{3}}$

解析 $y = x^5$, $y'' = 20x^3$, $y''(0) = 0$, 且两侧变号, 故 $(0, 0)$ 为拐点; B 在 $x = 0$ 处两侧凹性相同; C 定义域不含 $x < 0$; D 在 $x = 0$ 处二阶导数不存在但两侧同为凹。

11. 方程 $x^3 + 2x - 3 = 0$ 的实数根个数为 (B)

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

解析 令 $f(x) = x^3 + 2x - 3$, $f'(x) = 3x^2 + 2 > 0$ 恒成立, 函数严格单调递增, 又 $f(0) = -3 < 0$, $f(2) = 9 > 0$, 故有唯一实根。

12. 已知函数 $f(x) = 2 \sin x \cos x$, 则 $f(x)$ 的一个原函数是 (D)

A. $\frac{1}{2} \sin 2x$

B. $\frac{1}{2} \cos 2x$

C. $1 - \sin^2 x$

D. $1 - \cos^2 x$

解析 $\int 2 \sin x \cos x dx = \int \sin 2x dx = -\frac{1}{2} \cos 2x + C = \sin^2 x + C = 1 - \cos^2 x + C$ 。

13. 已知函数 $f(x) = \tan x$, 则 $\int \frac{f'(\sqrt{x})}{\sqrt{x}} dx =$ (B)

A. $\tan \sqrt{x} + C$

B. $2 \tan \sqrt{x} + C$

C. $\frac{1}{2} \tan \sqrt{x} + C$

D. $\frac{1}{4} \tan \sqrt{x} + C$

解析 令 $u = \sqrt{x}$, $du = \frac{1}{2\sqrt{x}} dx$, 则 $\int \frac{f'(\sqrt{x})}{\sqrt{x}} dx = 2 \int f'(u) du = 2f(u) + C = 2 \tan \sqrt{x} + C$ 。

14. 定积分 $\int_{-2}^2 (x - \sqrt{4 - x^2}) dx =$ (A)

A. -2π

B. 2π

C. -4π

D. 4π

解析 x 为奇函数在对称区间积分值为 0, $\int_{-2}^2 \sqrt{4 - x^2} dx$ 为上半圆面积 $\frac{1}{2} \cdot \pi \cdot 2^2 = 2\pi$, 故原式 $= 0 - 2\pi = -2\pi$ 。

15. 直线 $\frac{x-1}{2} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z}{3}$ 与平面 $2x - y + 3z + 1 = 0$ 的位置关系为 (C)

A. 平行

B. 相交但不垂直

C. 垂直

D. 直线在平面内 (机构分歧: 豫升 = B, 耶鲁/库课 = C; 直线方向向量 $(2, -1, 3)$ 与平面法向量平行 $\rightarrow$ 直线垂直平面, 取 C)

解析 直线方向向量 $\vec{s} = (2, -1, 3)$, 平面法向量 $\vec{n} = (2, -1, 3)$, $\vec{s} \parallel \vec{n}$, 故直线与平面垂直。

16. 下列等式中正确的是 (D)

A. $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx = 0$

B. $\int_{-1}^1 e^x dx = 0$

C. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx = 0$

D. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx = 0$

解析 $\sin x$ 为奇函数, 在对称区间上积分为 0; A 值为 π , B 值为 $e - \frac{1}{e}$, C 值为 2。

17. 下列不等式成立的是 (A)

A. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x dx > \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx$

B. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx > \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx$

C. $\int_0^1 \ln(x+1) dx > \int_0^1 x dx$

D. $\int_0^1 (x+1) dx > \int_0^1 e^x dx$ (机构分歧: 豫升/耶鲁 = C, 库课 = A; 由 $\int_0^{\pi/2} x dx = \pi^2/8 > \int_0^{\pi/2} \sin x dx = 1$, 取 A)

解析 $\int_0^{\pi/2} x dx = \frac{\pi^2}{8} \approx 1.23 > 1 = \int_0^{\pi/2} \sin x dx$; B 两边均为 1; C 中 $\ln(1+x) < x$ 在 $(0, 1]$ 上成立; D 中左边为 $\frac{3}{2}$, 右边为 $e - 1 \approx 1.72$ 。

18. 下列方程中是一阶非齐次线性微分方程的是 (C)

A. $y' + 4y = xy^2$

B. $(y')^2 - 4y = \cos x$

C. $y' - x^2y = \sin x$

D. $(2x + y)dx + (x + y)dy = 0$

解析 一阶线性微分方程标准形式为 $y' + P(x)y = Q(x)$, 只有 C 符合; A 为伯努利方程, B 非线性, D 为全微分方程。

19. 若 $y_1 = x^2 - 2x$ 、 $y_2 = x^2 - 2x + 1$ 、 $y_3 = e^{-2x} + x^2 - 2x$ 是某二阶常系数非齐次线性微分方程的三个特解, 则该微分方程的通解为 (B)

A. $y = (C_1 + C_2x)e^{-2x} + x^2 - 2x$

B. $y = C_1 + C_2e^{-2x} + x^2 - 2x$

C. $y = (C_1 + C_2x)e^{-2x} + e^{-2x} - 1$

D. $y = C_1 + C_2e^{-2x} + x^2 - 1$

解析 $y_2 - y_1 = 1$, $y_3 - y_1 = e^{-2x}$, 为对应齐次方程的两个线性无关解, 故齐次通解为 $C_1 + C_2e^{-2x}$, 非齐次特解取 $y_1 = x^2 - 2x$ 。

20. 极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,1)} \frac{\sqrt{1+x^2y}-1}{x^2} =$ (D)

A. 0

B. 1

C. 2

D. $\frac{1}{2}$

解析 利用等价无穷小 $\sqrt{1+t}-1 \sim \frac{t}{2}$ ($t \rightarrow 0$), 则 $\sqrt{1+x^2y}-1 \sim \frac{x^2y}{2}$, 原式 $= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,1)} \frac{x^2y/2}{x^2} = \frac{1}{2}$ 。

21. 设 $f(x, y) = x^2 + 2y^2 - 2x + 4y + 3$, 则点 $(1, -1)$ (B)

A. 是极大值点

B. 是极小值点

C. 不是驻点

D. 是驻点但非极值点

解析 $f_x = 2x - 2 = 0, f_y = 4y + 4 = 0$, 得驻点 $(1, -1)$; $A = f_{xx} = 2, B = f_{xy} = 0, C = f_{yy} = 4, B^2 - AC = -8 < 0$ 且 $A > 0$, 故为极小值点。

22. 函数 $f(x, y, z) = x^3 - y^2 - z^3$, 在点 $(1, -1, 1)$ 处的梯度 (A)

A. $3\vec{i} + 2\vec{j} - 3\vec{k}$

B. $3\vec{i} - 2\vec{j} - 3\vec{k}$

C. $3\vec{i} - 2\vec{j} + 3\vec{k}$

D. $3\vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k}$

解析 $f_x = 3x^2, f_y = -2y, f_z = -3z^2$, 代入 $(1, -1, 1)$ 得 $(3, 2, -3)$ 。

23. 设 L 为圆周 $(x - 1)^2 + y^2 = 2$, 则 $\int_L (x^2 - 2x + y^2) ds =$ (C)

A. $4\sqrt{2}\pi$

B. 4π

C. $2\sqrt{2}\pi$

D. 2π (机构分歧: 耶鲁 $= 4\sqrt{2}\pi$, 豫升/库课 $= 2\sqrt{2}\pi$; 圆半径 $\sqrt{2}$ 且被积函数恒为 1, 积分 = 圆周长 $2\sqrt{2}\pi$, 取 C)

解析 在 L 上 $(x - 1)^2 + y^2 = 2$, 即 $x^2 - 2x + y^2 = 1$, 故 $\int_L 1 ds$ 等于圆周长 $= 2\pi \cdot \sqrt{2} = 2\sqrt{2}\pi$ 。

24. 下列级数中发散的是 (D)

A. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{n+1}}{3^n}$

B. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{\sqrt{n+5}}$

C. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n}{n^3+1}$

D. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{1}{3}}}$

解析 D 中通项 $\frac{1}{n^{\frac{1}{3}}} = 3^{-1/n} \rightarrow 1 \neq 0$, 不满足级数收敛的必要条件, 故发散; A 为等比级数收敛, B 为交错 p 级数条件收敛, C 由比较判别法收敛。

25. 下列结论中正确的是 (B)

A. 若 $\sum u_n$ 与 $\sum v_n$ 都发散, 则 $\sum(u_n - v_n)$ 一定发散

B. 若 $\sum u_n$ 与 $\sum v_n$ 都收敛, 则 $\sum(u_n - v_n)$ 一定收敛

C. 若 $\sum u_n$ 收敛, 则 $\sum |u_n|$ 一定收敛

D. 若 $\sum u_n$ 收敛, 则 $\sum(u_n)^2$ 一定收敛

解析 由级数性质, 两个收敛级数的差仍收敛; A 反例如 $u_n = 1/n, v_n = 1/n$, 差为 0 收敛; C 反例如交错 p 级数; D 反例如 $\sum (-1)^n / \sqrt{n}$ 。

二、填空题 (每小题 2 分, 共 30 分)

26. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 + 3x, & x \geq 0 \\ 5 + 2x^3, & x < 0 \end{cases}$, 则 $f[f(-1)] =$ 18。

解析 $f(-1) = 5 + 2(-1)^3 = 3, f[f(-1)] = f(3) = 9 + 9 = 18$ 。

27. 极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} (x - 2024) \tan \frac{1}{x - 2024} = \underline{1}$ 。

解析 令 $t = x - 2024$, 原式 $= \lim_{t \rightarrow \infty} t \tan \frac{1}{t} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\tan(1/t)}{1/t} = 1$ 。

28. 函数 $f(x) = |3 - 2x|$ 在 $x = \underline{\frac{3}{2}}$ 处取得极小值。

解析 $f(x) = |2(x - \frac{3}{2})| = 2|x - \frac{3}{2}|$, 在 $x = \frac{3}{2}$ 处为尖点, 左侧递减右侧递增, 为极小值点。

29. 已知 $f'(0) = -2$, 则极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(-x) - f(0)}{\ln(1 + 3x)} = \underline{\frac{2}{3}}$ 。

解析 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(-x) - f(0)}{\ln(1 + 3x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-f'(-x)}{3} = \frac{-f'(0)}{3} = \frac{2}{3}$ 。

30. 函数 $f(x) = \frac{3 + 4x - x^2}{1 - 3x + x^2} e^{-x^2}$ 的水平渐近线为 $\underline{y = 0}$ 。

解析 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-x^2 + 4x + 3}{x^2 - 3x + 1} \cdot e^{-x^2} = (-1) \cdot 0 = 0$, 故水平渐近线为 $y = 0$ 。

31. 设函数 $y = f(x)$ 由方程 $x^2y - e^y + 3 = y$ 所确定, 则 $\frac{dy}{dx} = \underline{\frac{2xy}{1 - x^2 + e^y}}$ 。

解析 两边对 x 求导: $2xy + x^2y' - e^yy' = y'$, 整理得 $y' = \frac{2xy}{1 - x^2 + e^y}$ 。

32. 不定积分 $\int \frac{1}{e^{3x} + e^{-3x}} dx = \underline{\frac{1}{3} \arctan e^{3x} + C}$ 。

解析 $\int \frac{1}{e^{3x} + e^{-3x}} dx = \int \frac{e^{3x}}{e^{6x} + 1} dx = \frac{1}{3} \int \frac{de^{3x}}{(e^{3x})^2 + 1} = \frac{1}{3} \arctan e^{3x} + C$ 。

33. 已知函数 $f(x)$ 在闭区间 $[-1, 1]$ 上连续且满足 $f(x) = \sqrt{1 - x^2} + x^2 \int_{-1}^1 f(t) dt$, 则 $\int_{-1}^1 f(x) dx = \underline{\frac{3\pi}{2}}$ 。

解析 令 $A = \int_{-1}^1 f(x) dx$, 则 $f(x) = \sqrt{1 - x^2} + Ax^2$, 两边积分: $A = \frac{\pi}{2} + \frac{2}{3}A$, 解得 $A = \frac{3\pi}{2}$ 。

34. 广义积分 $\int_1^e \frac{4}{x\sqrt{\ln x}} dx = \underline{8}$ 。

解析 令 $u = \ln x$, $du = \frac{1}{x} dx$, 原式 $= 4 \int_0^1 \frac{du}{\sqrt{u}} = 4 \cdot 2\sqrt{u} \Big|_0^1 = 8$ 。

35. 微分方程 $y''' = \sin 2x$ 的通解为 $\underline{y = -\frac{1}{8} \cos 2x + C_1 x^2 + C_2 x + C_3}$ 。

解析 三次积分: $y'' = -\frac{1}{2} \cos 2x + 2C_1$, $y' = -\frac{1}{4} \sin 2x + 2C_1 x + C_2$, $y = \frac{1}{8} \cos 2x + C_1 x^2 + C_2 x + C_3$ (常数合并后形式等价)。

36. 曲面 $z = 2x^2 + 3y^2$ 在点 $(1, 1, 5)$ 处的切平面方程为 $\underline{4x + 6y - z - 5 = 0}$ 。

解析 法向量 $\vec{n} = (z_x, z_y, -1) = (4, 6, -1)$, 切平面方程 $4(x - 1) + 6(y - 1) - (z - 5) = 0$, 即 $4x + 6y - z - 5 = 0$ 。

37. 设 $z = xye^{x^2 + y^2}$, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} \Big|_{\substack{x=0 \\ y=1}} = \underline{e}$ 。

解析 $z_x = ye^{x^2 + y^2} + xy \cdot 2xe^{x^2 + y^2} = ye^{x^2 + y^2} (1 + 2x^2)$, 代入 $(0, 1)$ 得 e 。

38. 交换积分次序 $\int_{-1}^0 dx \int_{x+1}^1 f(x, y) dy = \int_0^1 dy \int_{-1}^{y-1} f(x, y) dx$ 。

解析 积分区域由 $x \in [-1, 0]$, $y \in [x+1, 1]$ 确定, 交换后 $y \in [0, 1]$, $x \in [-1, y-1]$ 。

39. 两个平行平面 $2x - 4y + 4z - 5 = 0$ 和 $x - 2y + 2z = 0$ 之间的距离为 $\frac{5}{6}$ 。

解析 将第二式化为 $2x - 4y + 4z = 0$, 距离 $d = \frac{|0 - (-5)|}{\sqrt{4+16+16}} = \frac{5}{6}$ 。

40. 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n+1}{4^n} x^{2n}$ 的收敛半径为 2。

解析 令 $t = x^2$, 新级数 $\sum \frac{n+1}{4^n} t^n$, $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)/4^n}{(n+2)/4^{n+1}} = 4$, 故 $|x^2| < 4$, 即 $|x| < 2$, 收敛半径为 2。

三、计算题 (每小题 5 分, 共 50 分)

41. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \ln(1 + \sin t) dt}{\sqrt{1+x^2} - 1}$ 。

解: 利用等价无穷小替换, 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\sqrt{1+x^2} - 1 \sim \frac{x^2}{2}$ 。

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \ln(1 + \sin t) dt}{\sqrt{1+x^2} - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \ln(1 + \sin t) dt}{x^2/2}$$

由洛必达法则:

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + \sin x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

考点/方法 变上限积分求导 + 等价无穷小替换 + 洛必达法则

42. 已知函数 $(e^{2\sqrt{x}} - 1) \cdot \arctan x$ 与 ax^b 是 $x \rightarrow 0^+$ 时的等价无穷小, 求 a 和 b 的值。

解: 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $e^{2\sqrt{x}} - 1 \sim 2\sqrt{x}$, $\arctan x \sim x$, 故

$$(e^{2\sqrt{x}} - 1) \arctan x \sim 2\sqrt{x} \cdot x = 2x^{\frac{3}{2}}$$

由等价无穷小定义: $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2x^{3/2}}{ax^b} = 1$, 故 $a = 2$, $b = \frac{3}{2}$ 。

考点/方法 等价无穷小替换 + 等价无穷小定义

43. 已知函数 $y = e^{\sin 2x} + \arcsin \sqrt{x}$, 求 y' 。

解: 由复合函数求导法则,

$$\begin{aligned} y' &= e^{\sin 2x} \cdot (\sin 2x)' + \frac{1}{\sqrt{1 - (\sqrt{x})^2}} \cdot (\sqrt{x})' \\ &= e^{\sin 2x} \cdot 2 \cos 2x + \frac{1}{\sqrt{1 - x}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} \\ &= 2e^{\sin 2x} \cos 2x + \frac{1}{2\sqrt{x(1-x)}} \end{aligned}$$

考点/方法 复合函数求导法则 + 基本求导公式

44. 求微分方程 $y'' - 10y' + 26y = 0$ 的通解。

解: 特征方程为 $r^2 - 10r + 26 = 0$, 解得特征根

$$r = \frac{10 \pm \sqrt{100 - 104}}{2} = 5 \pm i$$

故通解为

$$y = e^{5x} (C_1 \cos x + C_2 \sin x) \quad (C_1, C_2 \text{ 为任意常数})$$

考点/方法 二阶常系数齐次线性微分方程特征根法

45. 求不定积分 $\int (x + 2024) \ln x dx$ 。

解: 利用分部积分法, 令 $u = \ln x$, $dv = (x + 2024)dx$, 则 $du = \frac{1}{x}dx$, $v = \frac{1}{2}x^2 + 2024x$ 。

$$\begin{aligned} \int (x + 2024) \ln x dx &= \left(\frac{1}{2}x^2 + 2024x \right) \ln x - \int \left(\frac{1}{2}x^2 + 2024x \right) \cdot \frac{1}{x} dx \\ &= \left(\frac{1}{2}x^2 + 2024x \right) \ln x - \int \left(\frac{1}{2}x + 2024 \right) dx \\ &= \left(\frac{1}{2}x^2 + 2024x \right) \ln x - \frac{1}{4}x^2 - 2024x + C \end{aligned}$$

考点/方法 分部积分法

46. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{x}+1}, & x \geq 0 \\ \frac{\sin x}{\cos^2 x}, & x < 0 \end{cases}$, 求 $\int_{-1}^1 f(x)dx$ 。

解: 分段积分:

$$\int_{-1}^1 f(x)dx = \int_{-1}^0 \frac{\sin x}{\cos^2 x} dx + \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}+1} dx$$

对第一部分:

$$\int_{-1}^0 \frac{\sin x}{\cos^2 x} dx = - \int_{-1}^0 \frac{d(\cos x)}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos x} \Big|_{-1}^0 = 1 - \frac{1}{\cos 1}$$

对第二部分, 令 $t = \sqrt{x}$, $x = t^2$, $dx = 2t dt$:

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}+1} dx = \int_0^1 \frac{2t}{t+1} dt = 2 \int_0^1 \left(1 - \frac{1}{t+1}\right) dt$$

$$= 2[t - \ln(t+1)]_0^1 = 2(1 - \ln 2)$$

故原式 $= 1 - \frac{1}{\cos 1} + 2 - 2\ln 2 = 3 - \frac{1}{\cos 1} - 2\ln 2$ 。

考点/方法 分段函数定积分 + 换元积分法

47. 求直线 $\begin{cases} x - y - 6 = 0 \\ x + y + z - 9 = 0 \end{cases}$ 与平面 $x - 2y + z + 3 = 0$ 的夹角。

解: 直线的方向向量为两平面法向量的叉乘:

$$\vec{s} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (-1, -1, 2)$$

平面的法向量为 $\vec{n} = (1, -2, 1)$ 。设直线与平面的夹角为 θ , 则

$$\sin \theta = \frac{|\vec{s} \cdot \vec{n}|}{|\vec{s}| |\vec{n}|} = \frac{|-1 + 2 + 2|}{\sqrt{1+1+4} \cdot \sqrt{1+4+1}} = \frac{3}{\sqrt{6} \cdot \sqrt{6}} = \frac{1}{2}$$

故 $\theta = \frac{\pi}{6}$ 。

考点/方法 直线与平面夹角公式 + 向量叉乘与点积

48. 已知函数 $z = f(x, y)$ 由方程 $x^2 + e^{-y} + z = xyz$ 所确定, 求 dz 。

解: 方程两边全微分:

$$2x dx - e^{-y} dy + dz = yz dx + xz dy + xy dz$$

整理得:

$$(1 - xy)dz = (yz - 2x)dx + (xz + e^{-y})dy$$

故

$$dz = \frac{yz - 2x}{1 - xy} dx + \frac{xz + e^{-y}}{1 - xy} dy$$

考点/方法 隐函数全微分法 (全微分形式不变性)

49. 求二重积分 $I = \iint_D (x + y) d\sigma$, 其中 D 是由 $y = x$, $y = 2 - x$, y 轴围成的闭区域。

解: 积分区域 D 为 y 型区域, 交点为 $(1, 1)$, y 轴为 $x = 0$, 故

$$D = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq 1, 0 \leq x \leq y\} \cup \{(x, y) \mid 1 \leq y \leq 2, 0 \leq x \leq 2 - y\}$$

或视为 x 型区域: $0 \leq x \leq 1, x \leq y \leq 2 - x$ 。

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 dx \int_x^{2-x} (x + y) dy = \int_0^1 \left[xy + \frac{y^2}{2} \right]_x^{2-x} dx \\ &= \int_0^1 \left[x(2 - x) + \frac{(2 - x)^2}{2} - x^2 - \frac{x^2}{2} \right] dx \\ &= \int_0^1 (2 - 2x^2) dx = \left[2x - \frac{2}{3}x^3 \right]_0^1 = 2 - \frac{2}{3} = \frac{4}{3} \end{aligned}$$

考点/方法 二重积分化为累次积分

50. 将函数 $f(x) = \frac{3x+3}{2x^2+5x+2}$ 展开成 x 的幂级数。

解：先部分分式分解：

$$f(x) = \frac{3x+3}{(2x+1)(x+2)} = \frac{1}{2x+1} + \frac{1}{x+2}$$

利用 $\frac{1}{1+t} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n t^n$ ($|t| < 1$):

$$\frac{1}{2x+1} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (2x)^n, \quad |x| < \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{x+2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1+x/2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^{n+1}} x^n, \quad |x| < 2$$

取收敛域交集，故

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(2^n + \frac{1}{2^{n+1}} \right) x^n, \quad x \in \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right)$$

考点/方法 幂级数展开 + 间接展开法（几何级数）

四、应用题（每小题 7 分，共 14 分）

51. 曲线 $y = 2x - x^2$ 与直线 $y = x$ 围成的平面图形为 D 。

(1) 求平面图形 D 的面积；(2) 求平面图形 D 绕 x 轴旋转一周得到的旋转体的体积。

解：先求交点：令 $2x - x^2 = x$ ，即 $x^2 - x = 0$ ， $x = 0$ 或 $x = 1$ ，交点为 $(0, 0)$ 和 $(1, 1)$ 。

(1) 面积：

$$S = \int_0^1 [(2x - x^2) - x] dx = \int_0^1 (x - x^2) dx = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$$

(2) 绕 x 轴旋转体体积：

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^1 [(2x - x^2)^2 - x^2] dx = \pi \int_0^1 (4x^2 - 4x^3 + x^4 - x^2) dx \\ &= \pi \int_0^1 (3x^2 - 4x^3 + x^4) dx = \pi \left[x^3 - x^4 + \frac{x^5}{5} \right]_0^1 = \pi \left(1 - 1 + \frac{1}{5} \right) = \frac{\pi}{5} \end{aligned}$$

考点/方法 平面图形面积 + 旋转体体积（圆盘法）

52. 某产品生产 x 件的总成本为 $C(x) = \frac{2}{3}x^3 - 22x^2 + 8x + 3500$, 每一件产品价格是 $P = 30 - \frac{x}{2}$, 求产品产量为多少件时才能获得最大利润?

解: 设利润为 $L(x)$, 则

$$\begin{aligned} L(x) &= xP - C(x) = x\left(30 - \frac{x}{2}\right) - \left(\frac{2}{3}x^3 - 22x^2 + 8x + 3500\right) \\ &= 30x - \frac{x^2}{2} - \frac{2}{3}x^3 + 22x^2 - 8x - 3500 \\ &= -\frac{2}{3}x^3 + \frac{43}{2}x^2 + 22x - 3500 \quad (x > 0) \end{aligned}$$

求导:

$$L'(x) = -2x^2 + 43x + 22 = -(2x + 1)(x - 22)$$

令 $L'(x) = 0$, 得唯一正驻点 $x = 22$. 又 $L''(x) = -4x + 43$, $L''(22) = -88 + 43 = -45 < 0$, 故 $x = 22$ 为极大值点, 即最大值点. 答: 产量为 22 件时可获得最大利润.

考点/方法 利润函数 + 导数求最大值

五、证明题 (共 6 分)

53. 证明不等式: $\ln(1 + e^x) - x > \frac{1}{e^x + 1}$, $x \in (-\infty, +\infty)$.

证明: 令 $f(x) = \ln(1 + e^x) - x - \frac{1}{e^x + 1}$, $x \in \mathbb{R}$.

求导:

$$f'(x) = \frac{e^x}{1 + e^x} - 1 + \frac{e^x}{(e^x + 1)^2} = -\frac{1}{1 + e^x} + \frac{e^x}{(e^x + 1)^2} = \frac{-(e^x + 1) + e^x}{(e^x + 1)^2} = -\frac{1}{(e^x + 1)^2} < 0$$

故 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上单调递减. 又 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\ln(1 + e^x) - x - \frac{1}{e^x + 1} \right]$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\ln \frac{1 + e^x}{e^x} - \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^x + 1} \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(1 + e^{-x}) = 0$$

因 $f(x)$ 单调递减且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 故对任意 $x \in (-\infty, +\infty)$, $f(x) > 0$ 恒成立. 即 $\ln(1 + e^x) - x > \frac{1}{e^x + 1}$, 证毕.

考点/方法 利用函数单调性证明不等式 + 极限分析